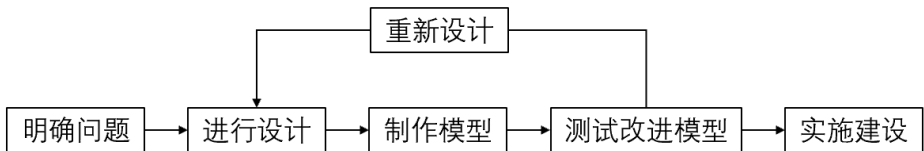
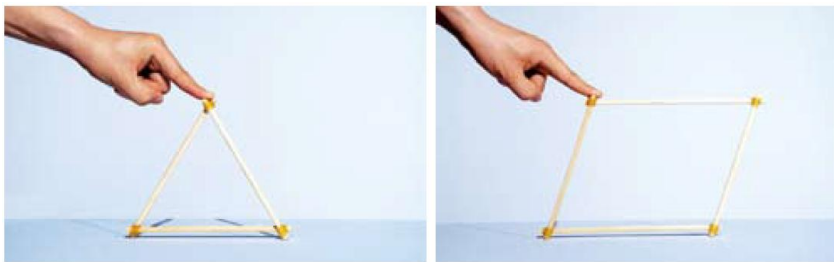


六下第一单元知识要点

- 1.住房由供水、排水、供电、供暖、采光、通风等多个系统组成。
- 2.住房建造的过程：①明确任务→②选址→③设计→④建造→⑤评估与验收。
- 3.工程是为了满足我们的需要设计和使用技术，解决实际问题 and 制作产品的活动。
- 4.工程建设的步骤：①明确问题；②进行设计；③制作模型；④测试改进模型；⑤实施建设。（如果模型无法满足需求，则需要重新设计）



- 5.工程的关键是设计，模型是设计的具体表现，测试是对设计是否符合要求的检验。技术的核心是发明，科学技术与工程是相辅相成的。
- 6.获得工程建造资格的方式叫竞标，竞标要点是项目成本和项目安全性。
- 7.制作竞标标书时，要注明的内容有建造位置、设计方案、使用材料、时间分配、人员分工、成本预算等。
- 8.三角形的稳定性、承压性比四边形强，能让塔台模型更稳固。



- 9.在长方形框架中加一条斜杠，使框架更牢固，如果从左上方用力，斜杠能起到“推”或“拉”的作用。

斜杠类型		
斜杠作用	“推”的作用阻止框架变形	“拉”的作用阻止框架变形

- 10.塔台的稳定与其形状和结构有关，主要结构特点是上小下大、上轻下重、框架结构、三角形结构等。
- 11.稳定结构应用举例：①户外太阳伞：上轻下重；②不倒翁：上轻下重。
- 12.制作塔台模型时，塔台的结构要固定牢固，同时也要考虑节省材料。
- 13.测试塔台模型的功能需要借助不同的工具，可以用米尺测量塔高，用书本等重物检测顶端承重能力，用电风扇检测抗风能力，用地震模拟仪器检测抗震能力。
- 14.塔台模型评价项目有：设计图纸、塔高、顶端承重、抗风能力、抗震能力、美观性、分工合作、材料成本等。
- 15.港珠澳大桥是集桥、岛、隧为一体的世界最长的跨海大桥。
 - （1）修建海底隧道是因为香港机场不允许有超过 88 米的建筑物出现；
 - （2）修建人工岛是为了连接桥梁和隧道；
 - （3）用圆钢筒围岛是因为建岛海床上有淤泥。

16.中国重大科技工程

序号	工程名称	类别	核心内容	备注（趣味科普）
1	长征火箭	航天工程	发射卫星/飞船的“太空快递员”	成功率世界领先
2	神舟飞船	航天工程	运送宇航员往返太空的飞船	与天宫空间站对接
3	天宫空间站	航天工程	中国自主建造的太空家园	宇航员长期驻留太空做实验
4	嫦娥系列	深空探测	探测月球的卫星	带着“玉兔”在月球找岩石秘密
5	玉兔号月球车	深空探测	月球表面的“机器人探险家”	在月球上留下中国小脚印
6	祝融号火星车	深空探测	中国第一辆登陆火星的探测车	在火星寻找水、冰痕迹 (2021年着陆)
7	中国天眼FAST	天文观测	全球最大的射电望远镜，捕捉宇宙信号的“巨型耳朵”	直径500米，相当于30个足球场大
8	鸟巢体育馆	超级工程	2008年北京奥运会主体育场	外形像巨型鸟巢，环保设计
9	港珠澳大桥	超级工程	连接香港、珠海、澳门的跨海大桥	集桥、岛、隧为一体的世界最长的跨海大桥
10	雪龙号破冰船	超级工程	中国极地科考破冰船	破冰厚度1.2米，能在-30℃冰海开路
11	复兴号高铁	超级工程	贴地飞行的“中国速度”	时速350公里（比猎豹快3倍），车厢温度/灯光全自动调节